DATA ANALITIKA / AMALIY TOPSHIRIQ

Global Superstore savdo tahlili

Power BI’da interaktiv hisobot yaratish bo‘yicha texnik topshiriq

Topshiriq turi	Mavjud ma’lumotlardan tahliliy dashboard yaratish
Asosiy vosita	Microsoft Power BI Desktop
Manba fayllar	global_superstore_2016.xlsx va Microsoft Visual Mart.pbix
Tavsiya etilgan vaqt	2-3 soat
Natija	Tekshirilgan ma’lumot modeli, DAX ko‘rsatkichlari va interaktiv bir sahifali hisobot

Vaziyat

Siz Global Superstore savdo ma’lumotlari bo‘yicha tahlilchi sifatida rahbariyatga savdo hajmi, foyda, buyurtmalar, yetkazib berish va qaytarishlar haqida tezkor qaror qabul qilishga yordam beradigan hisobot tayyorlaysiz. Tayyor Power BI fayli vizual tuzilma uchun namuna hisoblanadi; natijalarni tekshirish va ko‘rsatkichlarni to‘g‘ri ta’riflash sizning vazifangiz.

Maqsad

Excel manbalarini Power BI’ga yuklash, model va o‘lchovlarni ishonchli qurish, asosiy biznes savollariga javob beruvchi dashboard yaratish hamda xulosalarni dalillar bilan izohlash.

Topshiriq doirasi

- Ma’lumotlarni tekshirish va kerakli formatga keltirish.
- Jadvallar orasidagi bog‘lanishlarni to‘g‘ri o‘rnatish; takrorlanish natijasida KPI buzilmasligini tekshirish.
- Kamida 5 ta DAX measure yaratish va nomlash.
- Namuna hisobotdagi asosiy tahlillarni qamrab oluvchi, filtrlari ishlaydigan dashboard tayyorlash.
- 3 ta qisqa, raqamlar bilan tasdiqlangan biznes xulosasi yozish.

1. Ma’lumotlar va model talablari

Excel faylida uchta varaq mavjud: Orders, Returns va People. Orders - buyurtma qatorlari, Returns - qaytarilgan buyurtmalar, People - mas’ul shaxs va hudud mosligi. Manbada 51 290 ta Orders qatori, 25 728 ta noyob Order ID, 2012-01-01 dan 2015-12-31 gacha bo‘lgan buyurtma sanalari bor.

Tekshirilishi shart bo‘lgan jihatlar

- Sana ustunlarini Date, Sales/Profit/Shipping Cost ustunlarini Decimal Number, Quantity ustunini Whole Number qilib belgilang.
- Order ID va Product ID bo‘yicha bo‘sh qiymatlar, takrorlar hamda noodatiy qiymatlarni tekshiring. Postal Code ko‘p xalqaro qatorlarda bo‘sh bo‘lishi mumkin; bu qiymatlarni sun’iy to‘ldirmang.
- Orders bir buyurtma uchun bir nechta mahsulot qatoriga ega. Returns jadvalida 1 079 ta noyob Order ID bor. Oddiy many-to-many bog‘lanish yoki noto‘g‘ri join Sales va Profit qiymatlarini ko‘paytirib yubormasin.
- Returns’ni noyob Order ID darajasida bog‘lash uchun bridge/dimension jadvalidan foydalaning yoki qaytarilgan buyurtmalarni DAX’da DISTINCTCOUNT bilan hisoblang. Model diagrammasida cardinality va filter direction’ni tekshiring.
- People’da Region noyob (24 ta), ammo Orders bilan 22 ta hudud nomi mos keladi. Mos kelmagan hududlarni aniqlang; People orqali hudud savdosini ko‘rsatganda bog‘lanmagan hududlar tushib qolmasin.

KPI ta’riflari

Ko‘rsatkich	Tavsiya etilgan ta’rif / DAX yo‘nalishi
Jami savdo	SUM(Orders[Sales])
Jami foyda	SUM(Orders[Profit]); zararli buyurtmalarni ham saqlang.
Buyurtmalar soni	DISTINCTCOUNT(Orders[Order ID])
O‘rtacha yetkazish kuni	Har bir buyurtma uchun Ship Date - Order Date kunlari; so‘ng buyurtma darajasida o‘rtacha. Bir buyurtmaning mahsulot qatorlari takroran vazn bermasin.
Qaytarilgan buyurtmalar	Returns’dagi noyob Order ID soni yoki flag orqali hisoblangan noyob buyurtmalar.
Qaytarish darajasi	Qaytarilgan buyurtmalar / jami noyob buyurtmalar. Foiz formatida ko‘rsating.
Foyda marjasi (ixtiyoriy)	Jami foyda / jami savdo.

Ta’riflar hisobot bo‘ylab izchil ishlatilishi kerak. Power BI namunasida “Delivery Day”, “Return Number” va “Returned” kartalari bor; ularning nomi va hisoblash usuli aniq ko‘rsatilmagan. Ularni yuqoridagi ta’riflar bilan almashtiring yoki o‘z ta’rifingizni hisobotda yozib qo‘ying.

2. Dashboard tarkibi va tahlil savollari

Bitta Overview sahifasi yarating. Sahifa 16:9 formatda bo‘lsin; sarlavha, davr va valyuta/format haqida izoh qo‘shing. Vizual tanlovlar ma’lumotni tez o‘qishga yordam bersin.

Majburiy elementlar

Bo‘lim	Vizual va maydonlar	Javob berishi kerak bo‘lgan savol
KPI kartalari	Jami savdo, jami foyda, buyurtmalar soni, o‘rtacha yetkazish kuni, qaytarish darajasi.	Umumiy natija qanday?
Vaqt tahlili	Order Date bo‘yicha oy yoki yil kesimida Sales va Profit trendi.	Savdo va foyda qachon oshgan yoki pasaygan?
Mahsulotlar	Top 5 va Bottom 5 mahsulot, Sales bo‘yicha; zararli mahsulotlar uchun Profit tahlili.	Qaysi mahsulotlar savdo yetakchisi yoki past natijali?
Mijozlar	Profit bo‘yicha Top 10 Customer Name.	Foydaga eng katta hissa qo‘shgan mijozlar kim?
Segment	Segment kesimida Sales; kerak bo‘lsa Profit bilan taqqoslang.	Qaysi mijoz segmenti ko‘proq savdo/foyda keltiradi?
Hudud va xarita	Country/Region bo‘yicha Sales; xaritada mamlakat yoki shahar.	Qaysi hududlar yuqori savdo qiladi?
Yetkazish/qaytarish	Ship Mode bo‘yicha o‘rtacha yetkazish kunlari; Region/Category bo‘yicha return rate.	Yetkazish va qaytarish qayerda muammo bo‘lishi mumkin?

Filtrlar va foydalanish qulayligi

- Slicer: Order Date (Between yoki Year), Region, Category va Segment.
- Barcha grafiklar kerakli slicerlar bilan o‘zaro filtrlanishini tekshiring; keraksiz cross-filterlarni o‘chiring.
- Top/Bottom 5 vizuallarini alohida aniqlang; ranglar va sarlavhalar ma’noni ochiq ko‘rsatsin.
- Raqam formatlari: savdo va foyda uchun ming ajratgich hamda 2 kasr; marja/qaytarish darajasi uchun foiz; kunlar uchun 1 kasr.
- Xaritada joy nomlarini Country bilan birga belgilang yoki geografik category bering; noaniq geokodlashni tekshiring.

Tahliliy xulosalar

Hisobotdan quyidagi uch savolga javob yozing: 1) qaysi yil/oy savdo yoki foyda bo‘yicha yetakchi? 2) eng foydali va zararli mahsulot yoki segment qaysi? 3) yetkazish muddati yoki qaytarish darajasi bo‘yicha e’tibor talab qiladigan hudud/segment bormi? Har bir xulosada kamida bitta raqam va ishlatilgan filtr/davr ko‘rsatilishi shart.

3. Topshirish formati va baholash

Topshiriladigan materiallar

- Power BI Desktop (.pbix) - ma’lumot modeli, DAX measure’lar va ishlaydigan dashboard bilan.
- PDF yoki PNG ko‘rinishida Overview sahifasining skrinshoti.
- 3 ta biznes xulosasi (hisobot ichida matn maydoni yoki alohida 1 sahifalik PDF).
- Ko‘rsatkichlarning ta’riflari hamda manba bo‘yicha aniqlangan muhim cheklovlar.

Qabul qilish mezonlari

Mezon	Ball	To‘liq bajarilgan deb hisoblanadi, agar...
Ma’lumot sifati va model	20	Sana/raqam turlari to‘g‘ri; Orders, Returns, People aloqalari asoslangan; takroriy bog‘lanish KPI’larni ko‘paytirmaydi; mos kelmagan hududlar qayd etilgan.
DAX va KPI aniqligi	25	Kamida 5 ta measure; order count va return rate noyob Order ID darajasida; delivery day buyurtma darajasida; KPI ta’riflari izchil.
Vizualizatsiya va dashboard	25	Majburiy elementlar bor; grafiklar mos; sarlavha, birliklar va formatlar tushunarli; maket tartibli.
Interaktivlik va tekshiruv	15	Slicerlar ishlaydi; muhim grafiklar filtrlanadi; Top/Bottom 5 va xarita tekshirilgan.
Biznes xulosalari	15	3 ta aniq xulosa; har biri dalil/raqam bilan; filtr yoki davr konteksti ko‘rsatilgan.

Yakuniy tekshiruv ro‘yxati

- Jami Sales va Profit manba jadvali bilan solishtirildi; model bog‘lanishlari sababli summalar ko‘paymagan.
- Slicerlar barcha tegishli grafiklarni to‘g‘ri yangilaydi; bo‘sh qiymatlar va qaytarilmagan buyurtmalar noto‘g‘ri talqin qilinmagan.
- Har bir KPI’ning nomi uning hisoblash mazmuniga mos; vizuallarda sarlavha va birliklar bor.
- Hisobotda 2012-2015 davri hamda tahlil qilingan filtrlar ko‘rinadi.

Manba bo‘yicha boshlang‘ich orientir: Orders’da jami Sales taxminan 12.64 mln, jami Profit taxminan 1.47 mln, noyob buyurtmalar 25 728 ta. Returns’da 1 079 ta buyurtma mavjud. Bu qiymatlar modelni tekshirish uchun; noto‘g‘ri relationship bo‘lsa, Power BI natijasi farq qilishi mumkin.

Muvaffaqiyat mezoni: rahbar dashboardni bir qarashda tushunadi, asosiy ko‘rsatkichlar filtrlar ostida ishonchli hisoblanadi va talaba natijalarini qisqa dalillar bilan izohlay oladi.